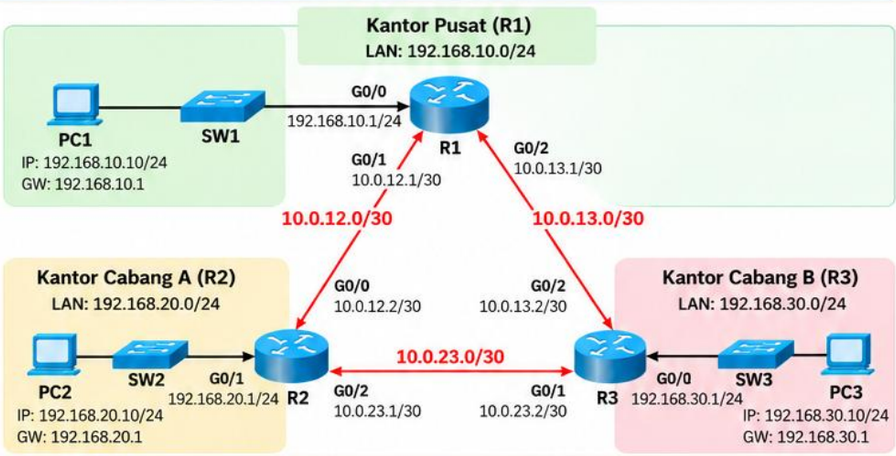
Ujian Tengah Semester
Semester Genap Tahun Ajaran 2025/2026
PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA TERAPAN
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
Kampus PENS, Jalan Raya ITS Sukolilo, Surabaya 60111

Mata Kuliah	**: Konsep Jaringan**	**Dosen**	**: Iwan Syarif**
Kelas	**: D4 IT A dan D3 IT B**	**Sifat**	**: Take Home**
Tanggal	**: sesuai jam kuliah**	**Deadline**	**: 18 Oktober 2026**

UTS Konsep Jaringan
Static Routing, RIPv2, dan OSPF (Cisco Packet Tracer)

Deskripsi Kasus

Sebuah perusahaan memiliki tiga kantor yang saling terhubung, yaitu Kantor Pusat, Kantor Cabang A, dan Kantor Cabang B. Ketiga kantor harus dapat berkomunikasi dan tersedia jalur alternatif jika salah satu link antar-router mengalami gangguan. Perusahaan ingin membandingkan implementasi Static Routing, RIPv2, dan OSPF untuk mengetahui perbedaan karakteristik masing-masing protokol.



Tabel Pengalamatan IP

Perangkat	Interface	IP Address	Netmask	Keterangan
R1	G0/0	192.168.10.1	255.255.255.0	LAN Kantor Pusat (ke SW1)
	G0/1	10.0.12.1	255.255.255.252	Link ke R2
	G0/2	10.0.13.1	255.255.255.252	Link ke R3
R2	G0/0	10.0.12.2	255.255.255.252	Link ke R1
	G0/1	192.168.20.1	255.255.255.0	LAN Kantor Cabang A (ke SW2)
	G0/2	10.0.23.1	255.255.255.252	Link ke R3
R3	G0/0	10.0.13.2	255.255.255.252	Link ke R1
	G0/1	10.0.23.2	255.255.255.252	Link ke R2
	G0/2	192.168.30.1	255.255.255.0	LAN Kantor Cabang B (ke SW3)
PC1	-	192.168.10.10	255.255.255.0	Default Gateway: 192.168.10.1
PC2	-	192.168.20.10	255.255.255.0	Default Gateway: 192.168.20.1
PC3	-	192.168.30.10	255.255.255.0	Default Gateway: 192.168.30.1

1 Soal 1 – Analisis dan Perancangan Jaringan (20 poin)

1. Berdasarkan topologi dan tabel IP di atas, jelaskan fungsi masing-masing jaringan (LAN dan antar-router).
2. Jelaskan alasan penggunaan subnet /24 untuk LAN dan /30 untuk link antar-router.
3. Identifikasi jalur utama dan jalur alternatif antar kantor.
4. Jelaskan bagaimana router menentukan next-hop untuk mencapai jaringan lain.

2 Soal 2 – Static Routing (25 poin)

1. Konfigurasikan seluruh router dan PC sesuai tabel pengalamatan.
2. Gunakan static routing agar seluruh PC dapat saling berkomunikasi.
3. Atur jalur utama:
   - R1 menuju LAN R2 melalui link langsung R1–R2.
   - R1 menuju LAN R3 melalui link langsung R1–R3.
4. Implementasikan floating static route untuk jalur cadangan: Jika link R1–R2 down, trafik dari R1 ke LAN R2 tetap dapat menggunakan jalur R1–R3–R2.

3 Soal 3 – RIPv2 (25 poin)

1. Reset konfigurasi routing, kemudian implementasikan RIPv2 pada seluruh router.
2. Gunakan versi 2 dan nonaktifkan auto-summary.
3. Pastikan semua jaringan LAN dan antar-router diiklankan.
4. Verifikasi dengan perintah:
   - show ip route
   - show ip protocols
   - show ip rip database
5. Putuskan link R1–R2, kemudian amati perubahan routing table dan pastikan konektivitas tetap berjalan melalui jalur alternatif R1–R3–R2.

4 Soal 4 – OSPF (30 poin)

1. Reset konfigurasi routing, kemudian implementasikan OSPF single-area (Area 0) pada seluruh router.
2. Pastikan adjacency antar-router terbentuk.
3. Atur cost interface sebagai berikut:
   - R1–R2 : 100
   - R1–R3 : 10
   - R2–R3 : 10
4. Lakukan pengujian dari PC1 ke PC2. Jalur mana yang dipilih OSPF? Jelaskan berdasarkan total cost.
5. Ubah cost interface R1–R3 menjadi 200, kemudian ulangi pengujian. Jalur mana yang dipilih OSPF sekarang? Buktikan dengan show ip route dan tracert.

Ketentuan Pengumpulan Tugas

1. Anda vajib membuat video dengan menampilkan wajah anda saat melakukan konfigurasi soal 2 (static routing), soal 3 (RIPv2) dan soal 4 (OSPF). Selain itu juga aktif menerangkan dengan suara yang jelas, saat melakukan konfigurasi.
2. Total ada 3 video (static, RIPv2 dan OSPF). Link video disimpan di file TXT yang kemudian di upload ke ETHOL.
3. **Deadline pengumpulan 18 Oktober 2026.**